
BCSCS HACKATHON — 결과 발표

3개의 가설로 범죄자를 탐색하다

8조

Brain and Cognitive Science Community

3개의 가설로 범주자를 탐색한다

진술·시선·관계라는 서로 다른 층위에서 거짓의 흔적을 교차 검증한다.

01

경로 묘사

언어적 진술과 도면 묘사 사이에서 발생하는 인지적 인출의 모순을 탐색한다.

02

아이트래킹

위치 기억 인출이 유발하는 반사적 첫 시선의 방향을 측정한다.

03

타인 고발

위기에서 벗어나기 위해 타 용의자에게 책임을 전가하는가를 관찰한다.

경로 묘사 — 진술과 도면의 인지적 모순

“그림 그리기는 말하기보다 높은 인지 부하를 유발한다.”

가설

위조된 진술을 할 때 도면 묘사 단계에서 인출 모순이 더 쉽게 노출된다.

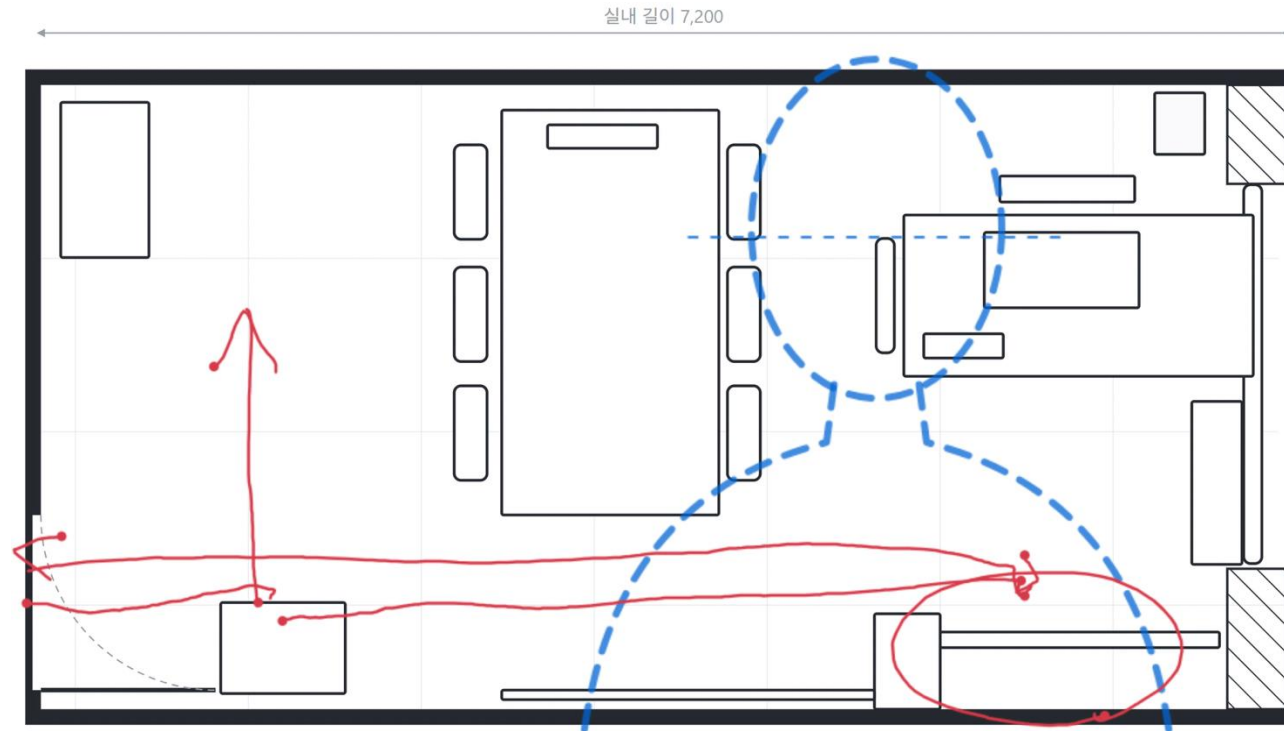
근거

도면 묘사는 언어 진술보다 인지 부하가 크다. 따라서 언어적 출력과 묘사적 출력 사이에 차이가 발생한다.

검증

용의자의 행동·경로 진술과 이후 도면 묘사 사이에 논리적 모순이 발생하는가?

진술과 도면 묘사의 대조



용의자의 언어적 경로 진술과 도면 묘사를 대조한 결과

아이트래킹 — 무의식에 드러나는 반사적 시선

가설

지갑의 위치를 인지하고 있다면, "지갑이 어디에 있을 것 같으세요?"라는 질문에 첫 시선이 무의식적으로 실제 위치를 향한다.

근거

거짓 진술은 인지 과부하를 유발해 시선 억제를 어렵게 만든다. 위치 기억을 인출하면 공간 인덱스가 원래 제시된 위치로 안구 운동을 촉발한다.

실험 설계

지갑의 위치를 모른다고 진술한 용의자를 대상으로 4컷 아이트래킹을 실시. 네 컷에는 실제 지갑이 있던 장소와 있을 법한 장소를 혼합 배치.

측정 지표

- 첫 시선이 도달한 시각
- 해당 컷의 총 응시 시간
- 해당 컷의 시선 횟수

아이트래킹 측정 데이터

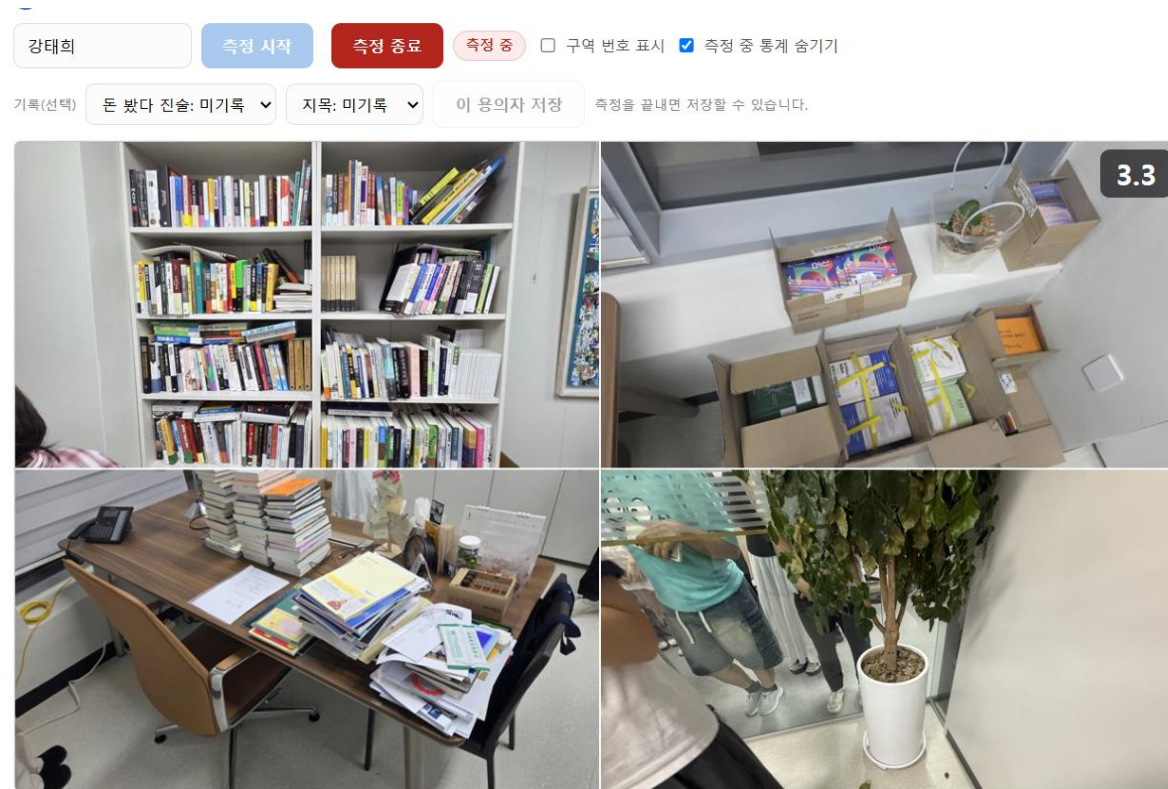
용의자 1 — 태희

구역	라벨	응시ms	첫진입ms	진입횟수	돈봤다진술	지목번호
1	책상	20601	749	34	no	2
2	책장	4407	7618	17	no	2
3	택배	980	1965	8	no	2
4	화분	5758	1133	16	no	2

용의자 3 — 성원

구역	라벨	응시ms	첫진입ms	진입횟수	돈봤다진술	지목번호
1	책상	13486	1172	41	no	1,2
2	책장	6943	120	26	no	1,2
3	상자/선반	5704	2493	36	no	1,2
4	화분	22545	1210	51	no	1,2

시선 이동 시각화



4컷에는 실제 지갑이 있던 장소와 있을 법한 장소가 혼합 배치되어 있다.

용의자 진술

“9시에 회의하는 테이블 위에 마른잎이 있었는데, 9시 25분쯤에 다시 들어가보니 마른잎이 없었다. 회의할 때 없어진 건지, 누가 치운 건지는 잘 모르겠음.”

진술 1 — 대상물의 소실 시점에 대한 진술

“인턴 잘릴 수도 있는데 대학원을 생각하고 있는데 그런 걸 이제 할까요? 다른 분 중 아마 한 분은 대학원 생각 하고, 한 분은 있다고는 하는데 아직까지 고민 중이심. 대학원 생각 없으신 분은 아마 창아님.”

진술 2 — 동기 추정과 타인 지목이 함께 나타난 진술

진술 내 시점 불일치와 타인 언급을 가설 1·3의 검증 지점으로 삼는다.

타인 고발 — 위기에서 벗어나기 위한 갈등

실험

타 용의자 2명에 대한 의심 지수를 합산 10점 내에서 할당하게 하고, 그 배분의 근거 묘사를 함께 탐구한다.

근거

위기에서 벗어나려는 심리적 갈등이 책임 전가 행동으로 드러난다.

반증 조건

용의자가 타 용의자를 범인으로 모는가?

종합 결론

세 가설을 교차 검증한 결과, 태희님을 가장 유력한 용의자로 지목한다.